Opis slučajeva upotrebe

Opis igre

Igrač se po otvaranju aplikacije nalazi u glavnom meniju. Iz menija može da pokrene više akcija: napravi novu sobu za igru, pridruži se već postojećoj ili uđe u pregled svojih partija. Nakon što vlasnik sobe pokrene igru igrač se nalazi u prozoru za igranje Catan-a, a po završetku vraća se nazad na glavni meni.

Tok 1 - Klijent join game

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

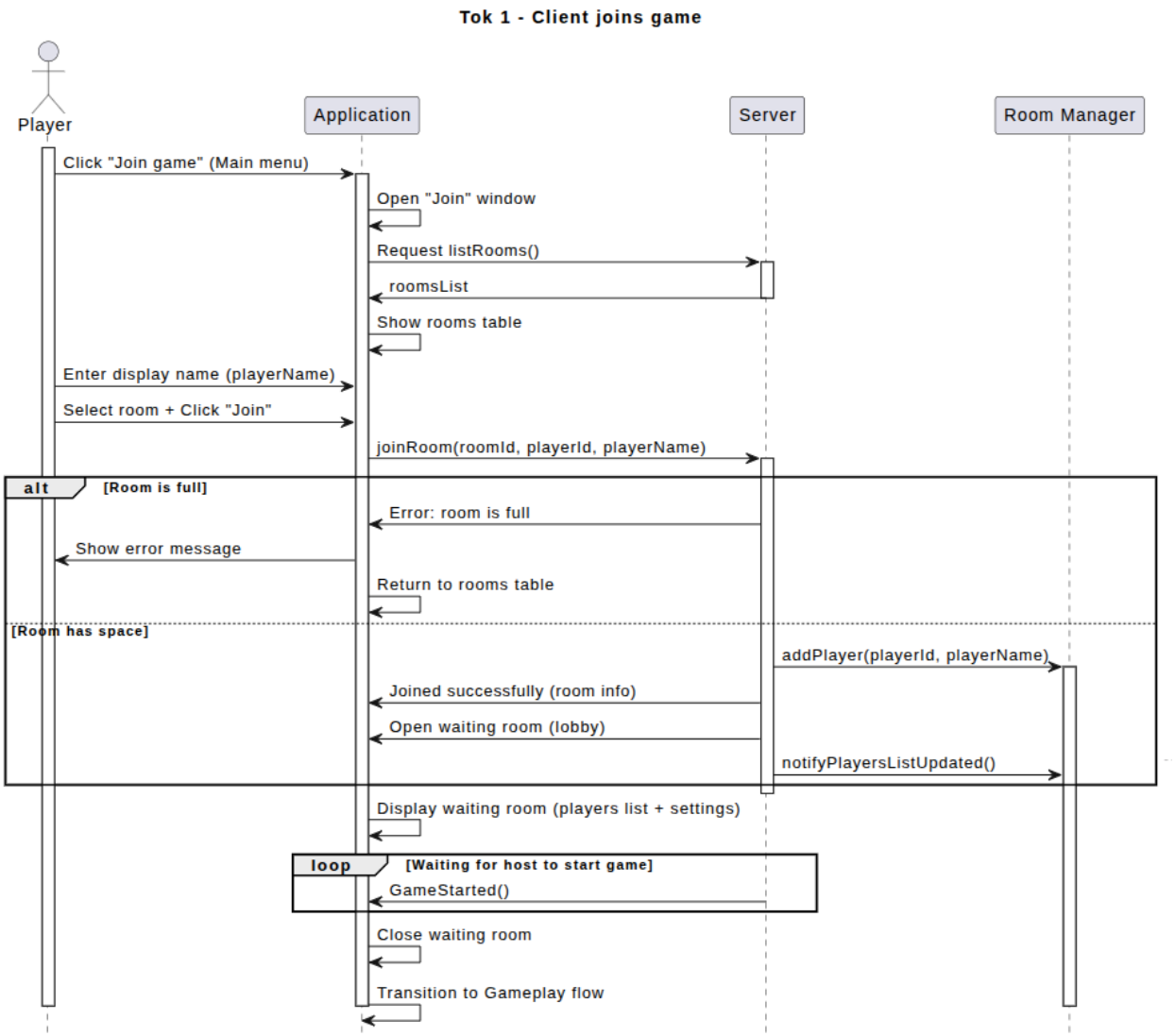
- Aplikacija je pokrenuta i nalazi se u glavnom meniju
- Korisnik ima konekciju ka iternetu

Postuslovi

- Igra je započeta ili se čeka na njen početak

Osnovni tok

1. Igrač pritiska dugme “Join game” na glavnom meniju.
2. Šalje se poruka aplikaciji da se pređe na prozor za “Join”
3. Otvara se prozor sa tabelom svih dostupnih soba na serveru
    - 3.1. Igrač unosi ime pod kojim će ga videti drugi igrači
    - 3.2. Igrač bira jednu od sobu i pritiska dugme “Join”
        - 3.2.1. Ukoliko je soba puna prikaži poruku o grešci i vrati se na 3.2
        - 3.2.2. U suprotnom aplikacija šalje poruku serveru sa imenom i zahtevom sa pristup igri
            - 3.2.2.1. Server prima igrača postavi ga u sobu i pamti njegovo ime i id
            - 3.2.2.2. Server šalje drugim igračima obaveštenje da ažuriraju svoj spisak igrača
4. Otvara se prozor za čekaonicu sa spiskom svih igrača i podešavanjima igre
5. Čeka se da vlasnik pokrene igru
6. Po pokretanju gasi se čekaonica i prelazi se na tok Igranje igre



Tok 2 - Klijent host game

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

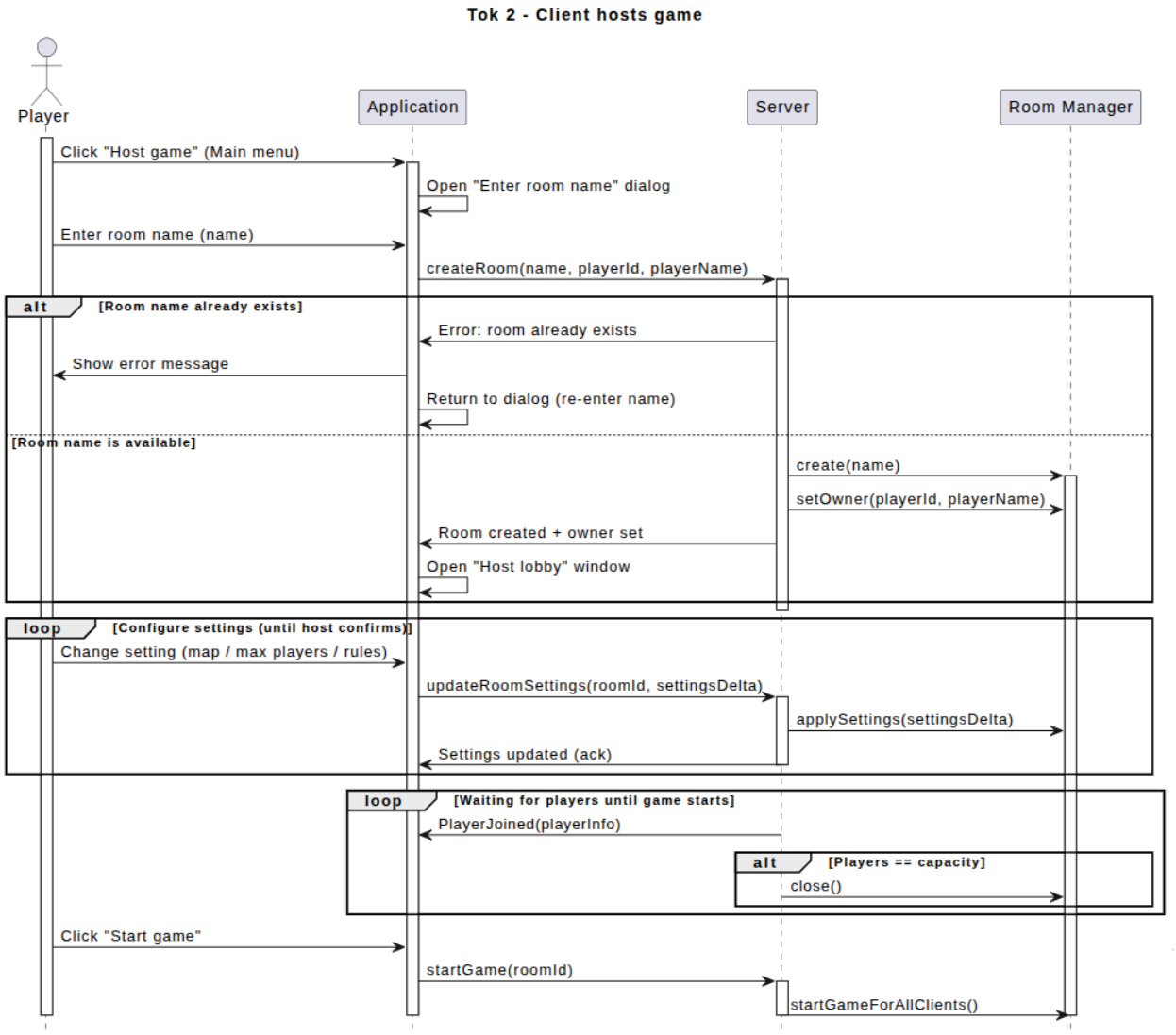
- Aplikacija je pokrenuta i nalazi se u glavnom meniju
- Korisnik ima konekciju ka iternetu

Postuslovi

- Pokrenuta je nova partija

Osnovni tok

1. Igrač pritiska dugme “Host game” na glavnom meniju.
2. Otvara se dijalog za unos imena
   2.1. Unosi se naziv sobe
      2.1.1. Ako već ne postoji soba sa tim nazivom idi na korak 3, u suportnom prijavi grešku i vrati se na 2
3. Šalje se poruka serveru o nazivu i pravljenju sobe
4. Server prima vlasnika postavi ga u sobu i pamti njegovo ime i Id
5. Šalje se poruka aplikaciji da se pređe na prozor za “Host”
6. Otvara se prozor sa tabelom trenutno prispelih igrača i podešavanja
7. Bira se mapa, broj igrača i ostala podešavanja
8. Čeka se da dođu igrači
   8.1. Server obaveštava hosta da je pristigao igrač
   8.2. Ako je broj igrača jednak kapacitetu soba se zatvara
9. Pritiskom na dugme “Start game” počinje igra za sve klijente, ide se na tok Igranja igre



Tok 3 - Igranje igre

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

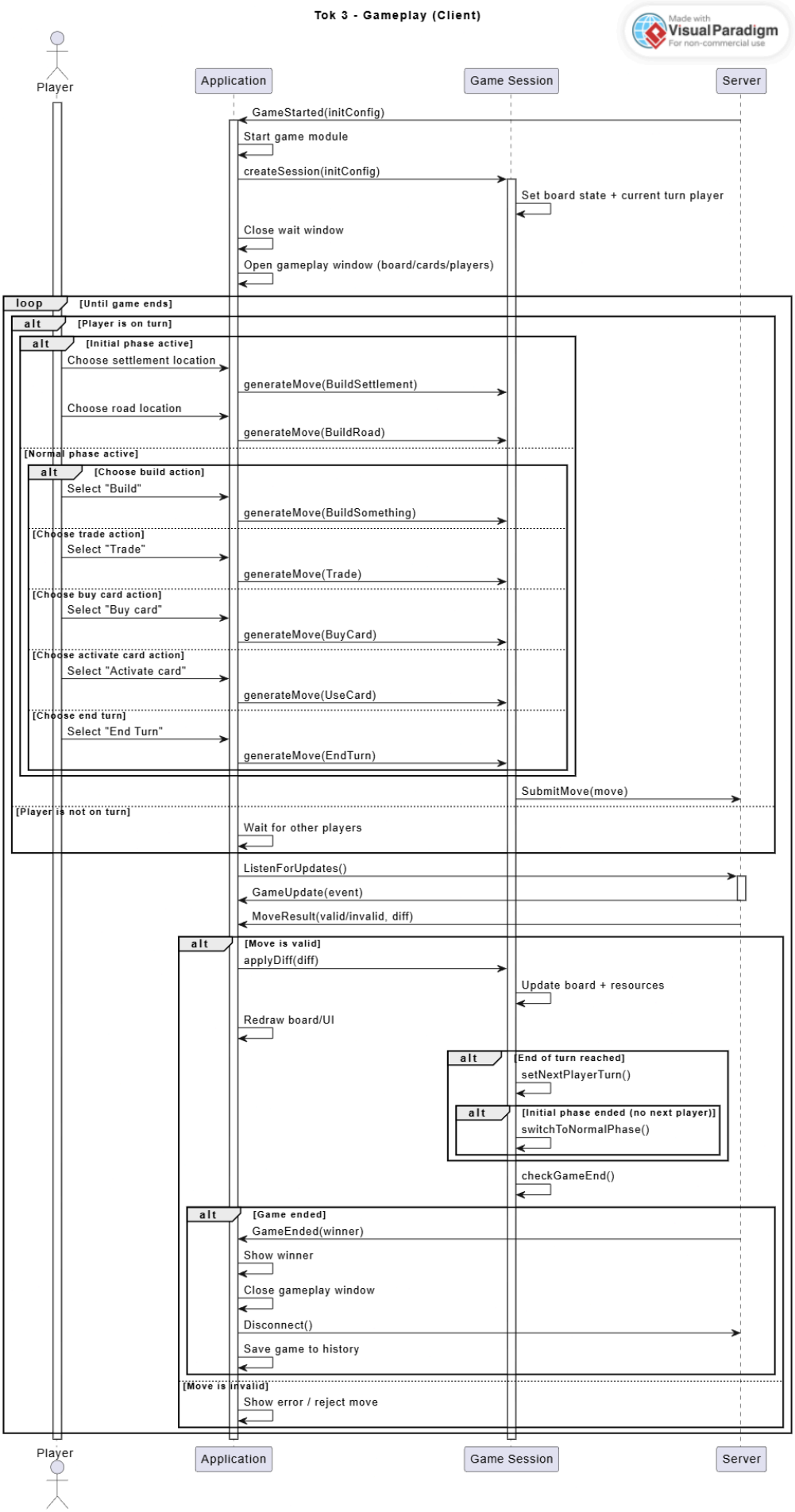
- Igrač je prethodno ušao u igru i uspostavio konekciju sa serverom
- Vlasnik igre je pokrenuo partiju

Postuslovi

- Igra se završila, prozor ugasio i konekcija prekinuta
- Igra se sačuvala u istoriju igara

Osnovni tok

1. Igrač prima poruku od servera da je igra započeta i početnu konfiguraciju
    1.1. Aplikacija pokreće igru
        1.1.1. Aplikacija pravi svoju sesiju igre i podešava trenutno stanje i igrača na potezu
        1.1.2. Aplikacija gasi prozor sa čekaonicom i pokreće prozor za igranje
2. Otvara se prozor za igranje sa prikazom table, kartica i ostalih igrača
3. Dok nije kraj igre ponavljaju se koraci
    3.1. Ako je igrač trenutno na potezu
        3.1.1. Ukoliko je aktivna inicijalna faza igre
            3.1.1.1. Izaberi mesto za kuću
                3.1.1.1.1. Generiši potez građenja kuće
            3.1.1.2. Izaberi mesto za ulicu
                3.1.1.2.1. Generiši potez građenja ulice
        3.1.2. Ukoliko je aktivna normalna faza igre
            3.1.2.1. Igrač igra neki od narenih poteza
                3.1.2.1.1. Odaberi potez izgradnje
                3.1.2.1.2. Odaberi potez trgovine
                3.1.2.1.3. Odaberi potez kupovine karte
                3.1.2.1.4. Odaberi potez aktivacije karte
                3.1.2.1.5. Odaberi kraj poteza
        3.1.3. Poštalji potez na server
    3.2. Osluškuj poteze sa servera
        3.2.1. Ako je potez validan
            3.2.1.1. Ažurira stanje table i resursa
            3.2.1.2. Ponovo iscrtava tablu
        3.2.2. Ako je stigao kraj poteza
            3.2.2.1. Stavi da je aktivan sledeći igrač
                3.2.2.1.1. Ako si u fazi inicijalna igra i nema sledećeg igrača prebaci na normalnu fazu igre
        3.2.3. Proveri da li je kraj igre
            3.2.3.1. Proglasi pobednika


Tok 3 - Gameplay (Client)
Made with Visual Paradigm
For non-commercial use
Player
Application
Game Session
Server
GameStarted(initConfig)
Start game module
createSession(initConfig)
Set board state + current turn player
Close wait window
Open gameplay window (board/cards/players)
loop
[Until game ends]
alt
[Player is on turn]
alt
[Initial phase active]
Choose settlement location
generateMove(BuildSettlement)
Choose road location
generateMove(BuildRoad)
[Normal phase active]
alt
[Choose build action]
Select "Build"
generateMove(BuildSomething)
[Choose trade action]
Select "Trade"
generateMove(Trade)
[Choose buy card action]
Select "Buy card"
generateMove(BuyCard)
[Choose activate card action]
Select "Activate card"
generateMove(UseCard)
[Choose end turn]
Select "End Turn"
generateMove(EndTurn)
SubmitMove(move)
[Player is not on turn]
Wait for other players
ListenForUpdates()
GameUpdate(event)
MoveResult(valid/invalid, diff)
alt
[Move is valid]
applyDiff(diff)
Update board + resources
Redraw board/UI
alt
[End of turn reached]
setNextPlayerTurn()
alt
[Initial phase ended (no next player)]
switchToNormalPhase()
checkGameEnd()
alt
[Game ended]
GameEnded(winner)
Show winner
Close gameplay window
Disconnect()
Save game to history
[Move is invalid]
Show error / reject move
Player
Application
Game Session
Server

Tok 4 - Pregled istorije korisnika

Akteri

- Igrač

Preduslovi

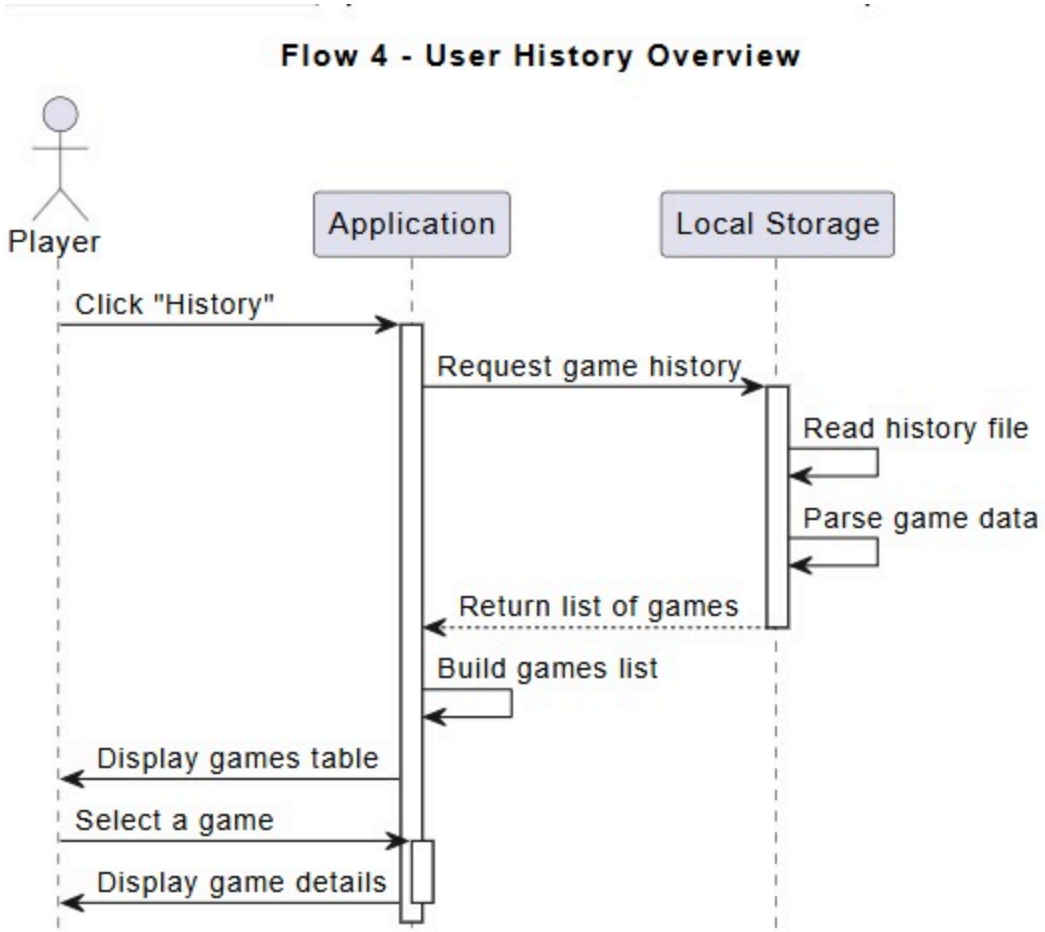
- Igrač se nalazi na početnom meniju
- Odigrao je bar jednu partiju

Postuslovi

- Prikaz istorije igre

Osnovni tok

1. Korisnik pritiska dugme “History” na glavnom meniju.
2. Aplikaciji dobavlja istoriju igara iz lokalnog skladišta
    2.1. Čita fajl
    2.2. Parsira igru
    2.3. Dodaje igru u listu
3. Prikaži prozor sa tabelom za odigrane igre
    3.1. Ubaci listu učitanih igri u tabelu
4. Korisnik pritiska na igru koja ga zanima
5. Prikazuje se detaljnije informacije o igri



Tok 5 - Server prijem klijenata

Akteri

- Server

Preduslovi

- Server je pokrenut, ima otvoren port i konekciju ka internetu

Postuslovi

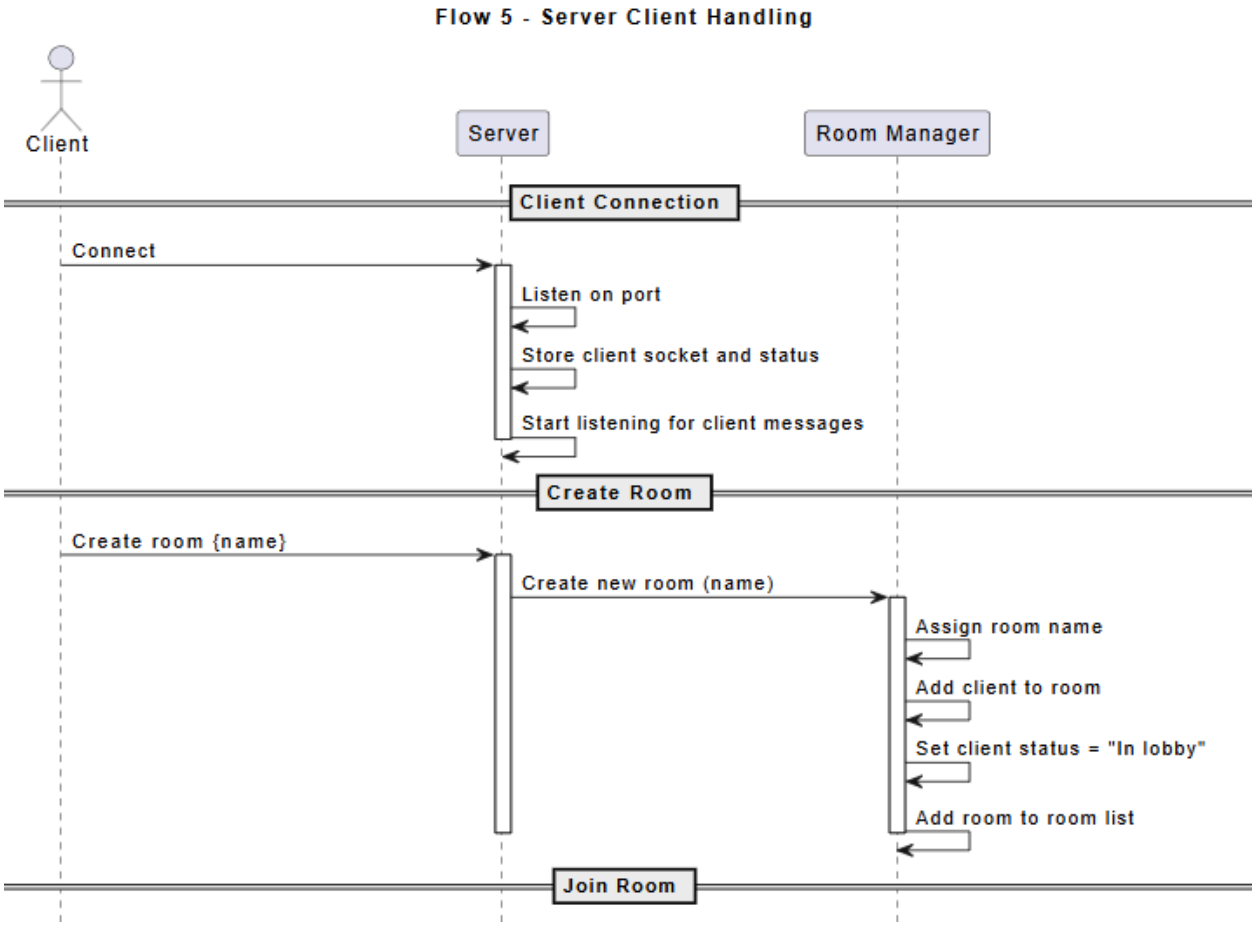
- Klijenti spakovani u sobe i povezani soketima

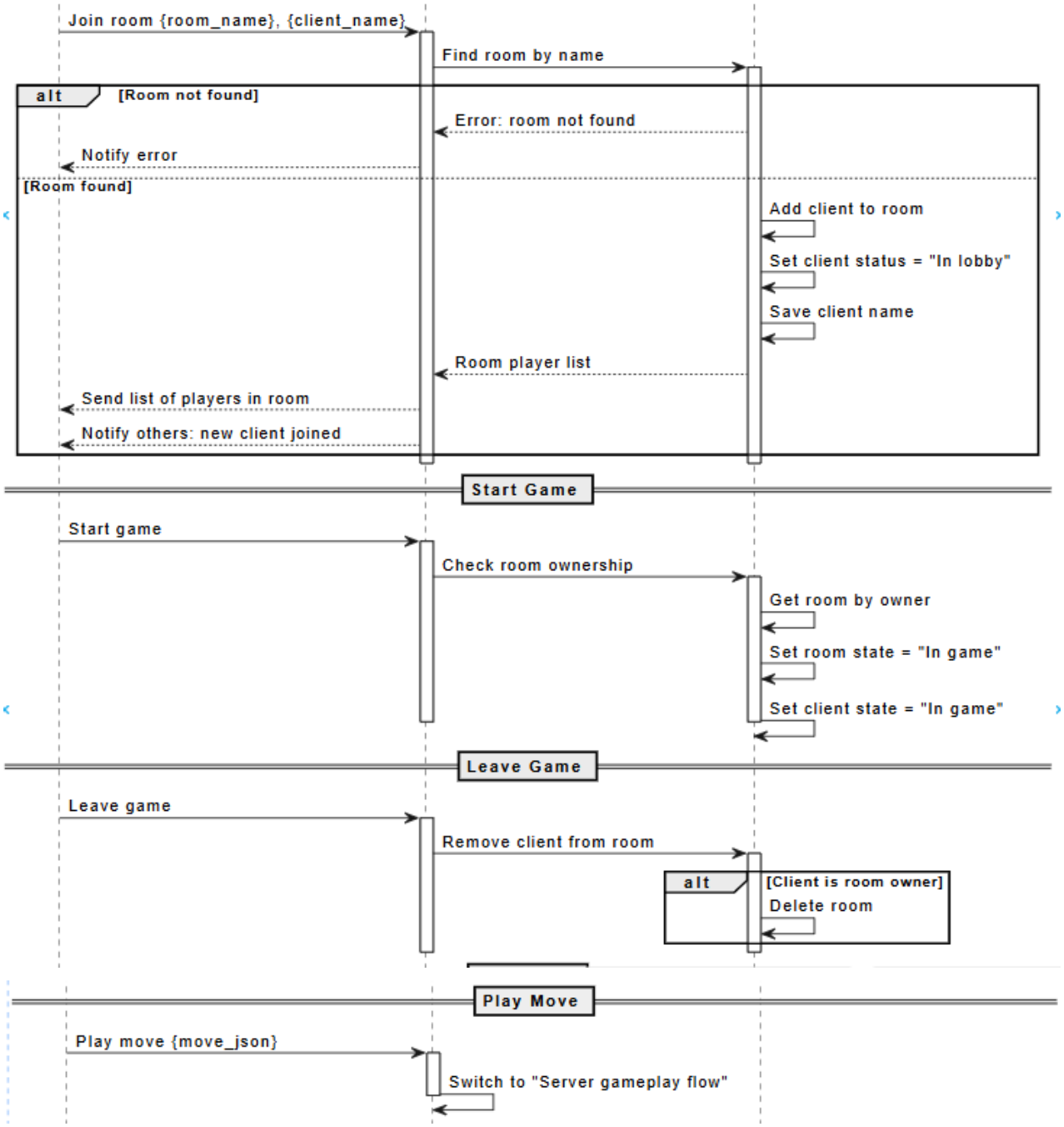
Osnovni tok

1. Server osluškuje klijente na datom portu
2. Server soket prima konekciju klijenta

2.1. Čuva soket i status klijenta u listu svih klijenata i osluškuje poruke na njemu

3. Kad primi poruku “Create room {name}”
    3.1. Pravi novu sobu, dodeljuje joj naziv *name*
    3.2. Doda klijenta sobi
    3.3. Promeni status klijenta u “In lobby”
    3.4. Doda sobu u listu soba
4. Kad primi poruku “Join room {room_name}, {client_name}”
    4.1. Pronalazi sobu sa imenom
        4.1.1. Ako nije pronađena prijavi grešku i obavesti klijenta
        4.1.2. U suprotnom dodeli klijenta datoj sobi
            4.1.2.1. Dodeli mu status “In lobby”
            4.1.2.2. Sacuvaj mu ime
    4.2. Šalje klijentu spisak ostalih igrača u sobi
    4.3. Šalje ostalim igračima da je novi klijent stigao
5. Kad primi poruku “Start game”
    5.1. Proverava da li je klijent vlasnik sobe
        5.1.1. Dohvata sobu od vlasnika
            5.1.1.1. Postavlja stanje sobe i klijenta na “In game”
6. Kad primi poruku “Leave game”
    6.1. Briše klijenta iz sobe
        6.1.1. Ukoliko je klijent vlasnik briše sobu
7. Kad primi poruku “Play move {move_josn}“
    7.1. Prelazi na tok Server igranje igre


Flow 5 - Server Client Handling
Client
Server
Room Manager
Client Connection
Connect
Listen on port
Store client socket and status
Start listening for client messages
Create Room
Create room {name}
Create new room (name)
Assign room name
Add client to room
Set client status = "In lobby"
Add room to room list
Join Room



Tok 6 - Server igranje igre

Akteri

- Server

Preduslovi

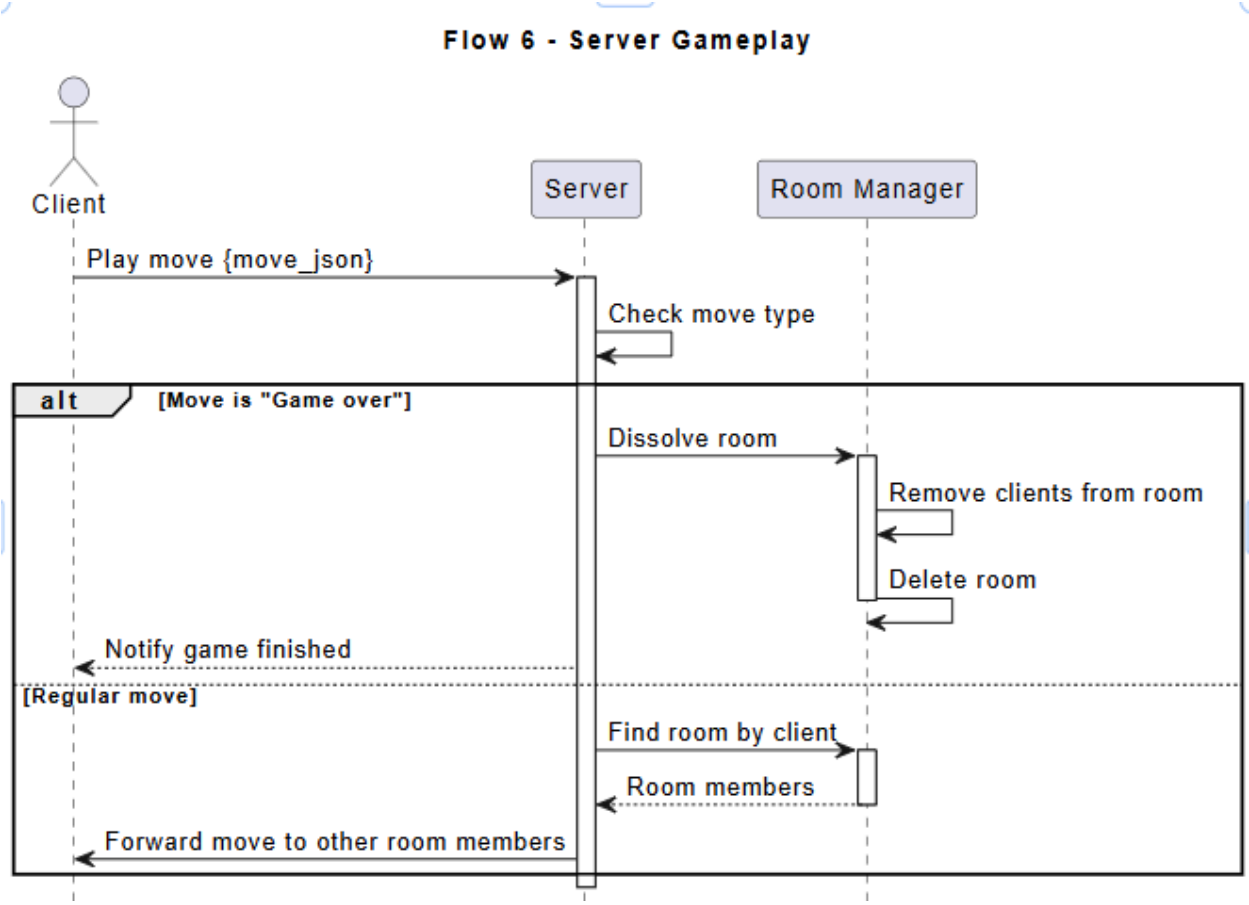
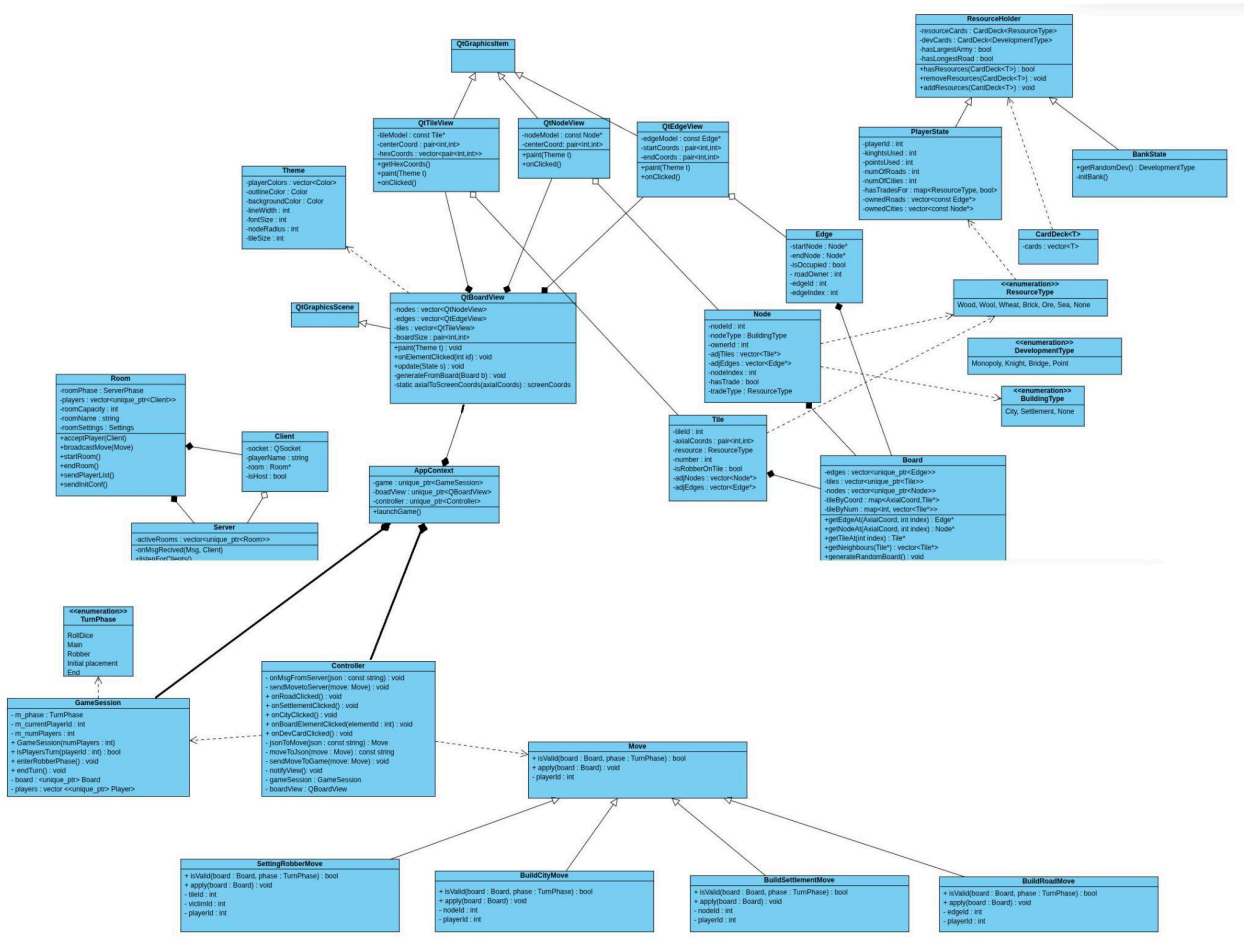
- Server ima bar jednu sobu i u stanju je igranja igre

Postuslovi

- Igra je završena ili prekinuta

Osnovni tok

1. Server prima poruku “Play move {move_josn}“
   1.1. Ako je move “Game over” raspušta sobu i klijente
2. Server pronalazi sobu od klijenta
3. Prosleđuje potez ostalim članovima sobe



Dijagram klasa